

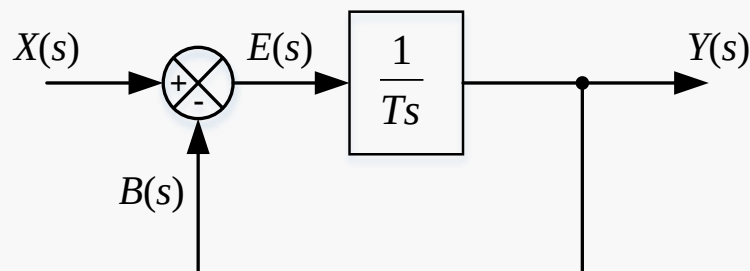


Aula 4

Erro em Regime Permanente

Prof. Ronaldo Guisso

Erro em Sistema de Primeira Ordem Padrão para entrada Degrau Unitário



$$G(s) = \frac{1}{Ts}, \quad H(s) = 1$$

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} = \frac{1}{Ts + 1}$$

$$X(s) = \frac{1}{s}, \quad Y(s) = \frac{1}{Ts + 1} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s + \frac{1}{T}}$$

$$E(s) = X(s) - B(s) = X(s) - Y(s)$$

$$E(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s} + \frac{1}{s + \frac{1}{T}} = \frac{1}{s + \frac{1}{T}}$$

$$\mathcal{L}^{-1}[E(s)] = e(t) = e^{-\frac{t}{T}}$$

$$x(t) = 1$$

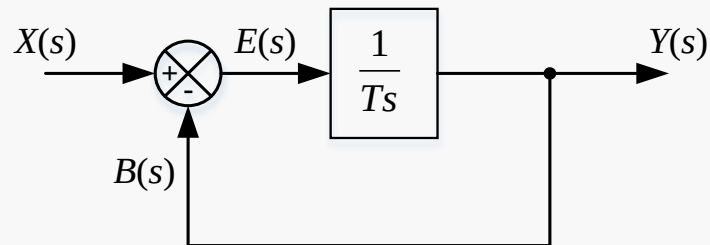
$$y(t) = 1 - e^{-\frac{t}{T}}$$

$$e(t) = e^{-\frac{t}{T}}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} e(t) = 1$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = 0$$

Erro em Sistema de Primeira Ordem Padrão para entrada Degrau Unitário



$$T = 2:$$

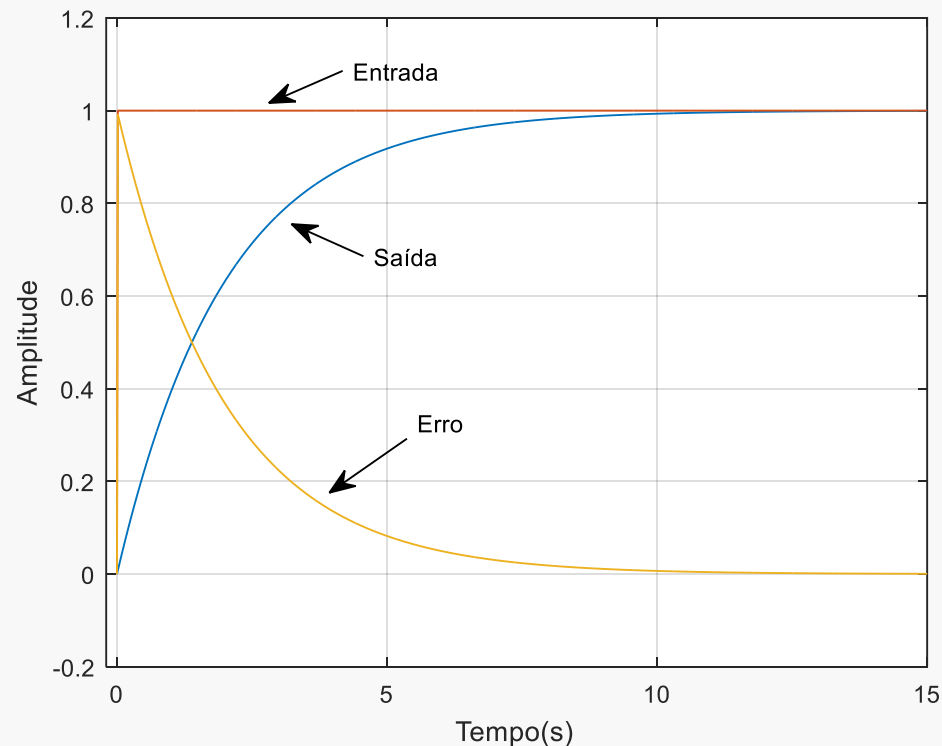
$$x(t) = 1$$

$$y(t) = 1 - e^{-\frac{t}{2}}$$

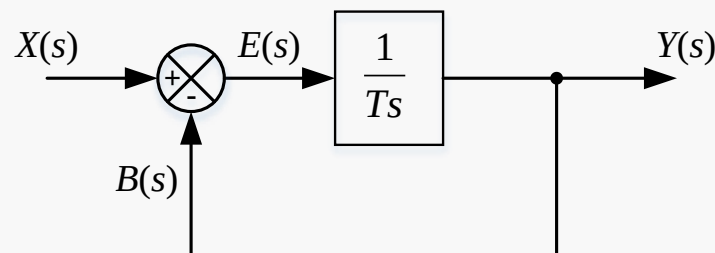
$$e(t) = e^{-\frac{t}{2}}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} = 1$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} = 0$$



Erro em Sistema de Primeira Ordem Padrão para entrada Rampa Unitária



$$X(s) = \frac{1}{s^2}, \quad Y(s) = \frac{1}{Ts+1} \cdot \frac{1}{s^2} = \frac{1}{s^2} - \frac{T}{s} + \frac{T^2}{Ts+1}$$

$$E(s) = X(s) - Y(s)$$

$$E(s) = \cancel{\frac{1}{s^2}} - \cancel{\frac{1}{s^2}} + \frac{T}{s} - \frac{T^2}{Ts+1}$$

$$E(s) = T \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s + \frac{1}{T}} \right)$$

$$\mathcal{L}^{-1}[E(s)] = e(t) = T \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right)$$

$$x(t) = t$$

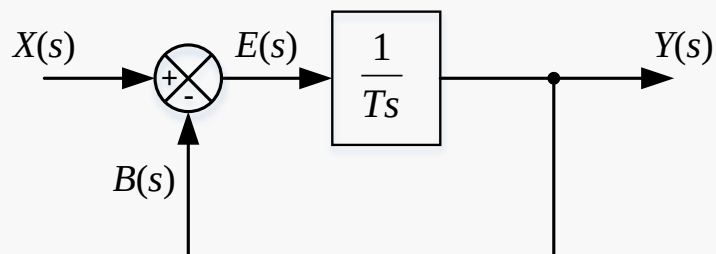
$$y(t) = t - T - Te^{-\frac{t}{T}}$$

$$e(t) = T \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right)$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} e(t) = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = T$$

Erro em Sistema de Primeira Ordem Padrão para entrada Rampa Unitária



- Resposta à rampa: $T = 2$:

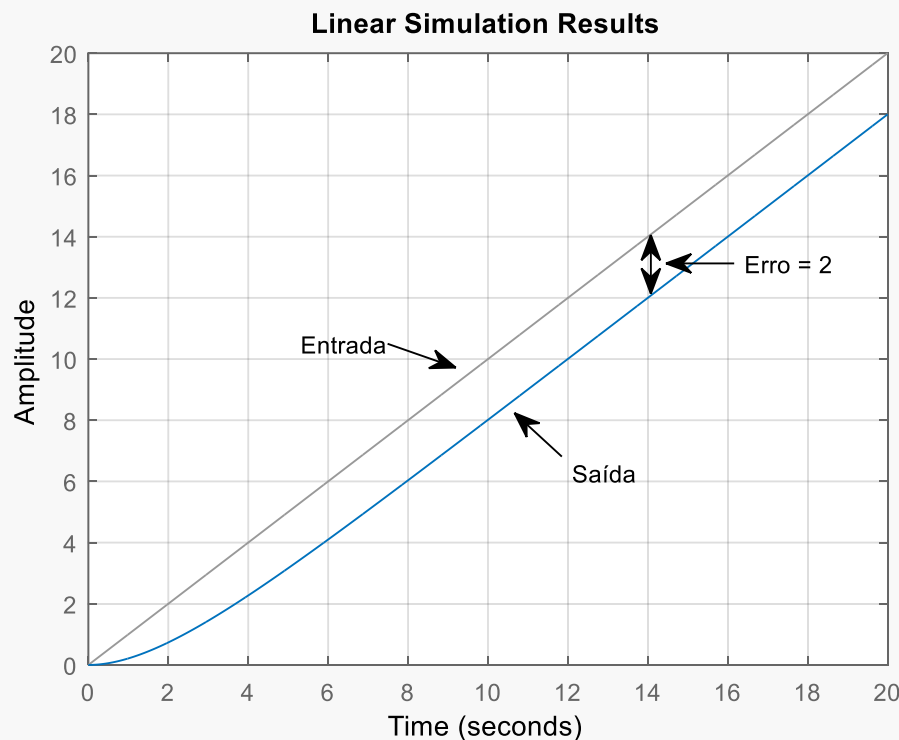
$$x(t) = t$$

$$y(t) = t - 2 - 2e^{-\frac{t}{2}}$$

$$e(t) = 2 \left(1 - e^{-\frac{t}{2}} \right)$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} e(t) = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = 2$$





Erro

- Diferença entre um sinal (variável controlada) e um sinal de referência (set point).

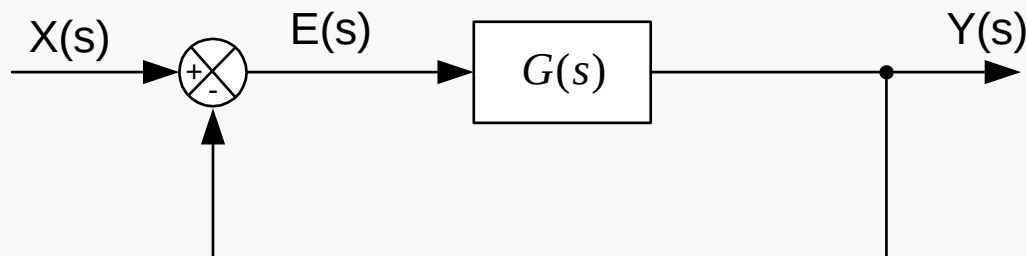
Teorema do Valor Final

$$f(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0^+} s.F(s)$$

Teorema do Valor Inicial

$$f(0^+) = \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} s.F(s)$$

Erro em um sistema com Realimentação Unitária



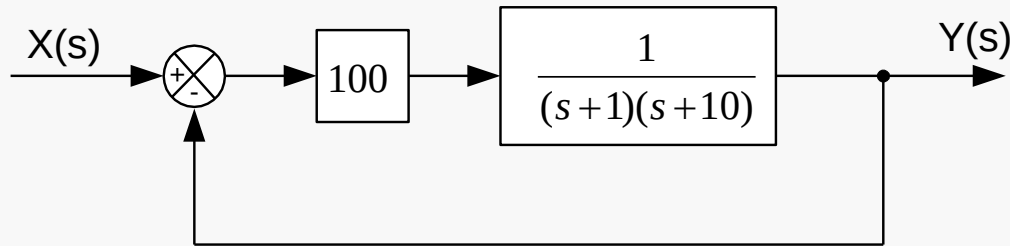
$$E(s) = X(s) - Y(s)$$

$$Y(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)} X(s)$$

$$E(s) = X(s) - \frac{G(s)X(s)}{1 + G(s)} = \frac{X(s) + \cancel{X(s)G(s)} - \cancel{G(s)X(s)}}{1 + G(s)}$$

$$E(s) = \frac{X(s)}{1 + G(s)}$$

Exemplo



- Obter $e(\infty)$ para entrada degrau unitário.

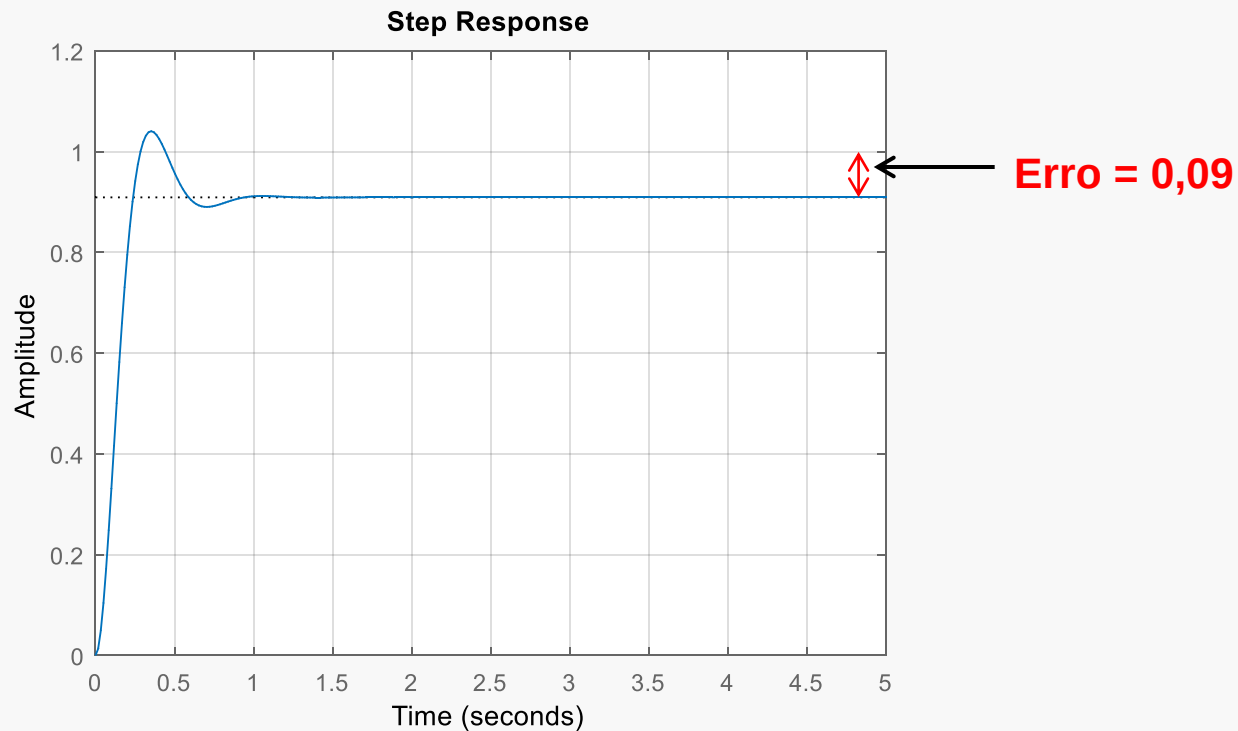
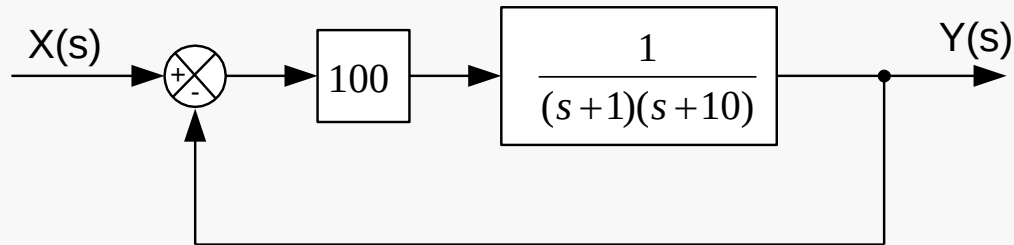
$$G(s) = \frac{100}{(s+1)(s+10)} = \frac{100}{s^2 + 11s + 10}$$

$$T(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{100}{s^2 + 11s + 110}$$

$$X(s) = \frac{1}{s}, \quad E(s) = \frac{X(s)}{1+G(s)}$$

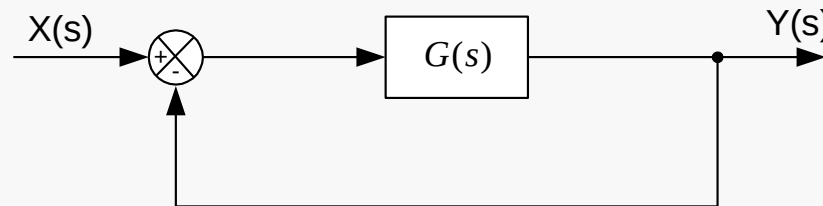
$$e(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0^+} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0^+} s \frac{\frac{1}{s}}{1 + \frac{100}{(s+1)(s+10)}} = \frac{(s+1)(s+10)}{(s+1)(s+10) + 100} = \frac{10}{110} = \frac{1}{11}$$

Exemplo



Tipos de Sistema

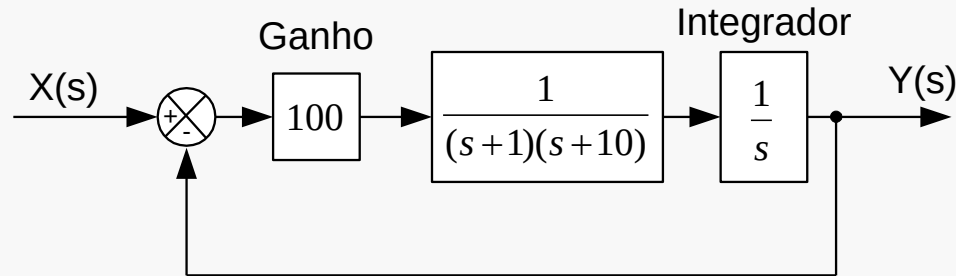
- Corresponde ao número de integradores existentes na função de transferência em Malha Aberta $G(s)$.
- Tipo 0: Não há integrador ($N=0$).
- Tipo 1: Há 1 integrador ($N=1$).
- Tipo 2: Há 2 integradores ($N=2$).



$$G(s) = \frac{K(T_a s + 1)(T_b s + 1) \dots (T_m s + 1)}{s^N (T_1 s + 1)(T_2 s + 1) \dots (T_p s + 1)}$$

- N maior: Precisão maior, mas aumenta a instabilidade.
- OBS: N não significa a ordem do sistema.

Exemplo

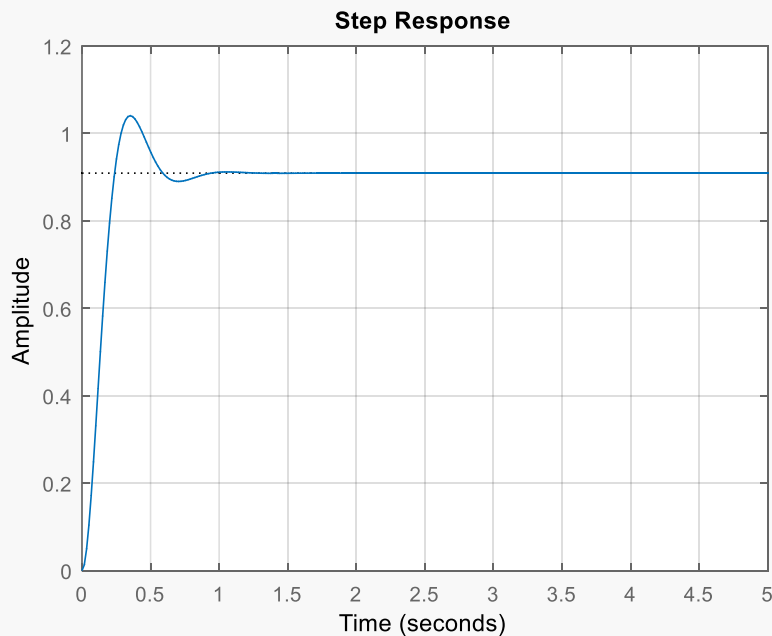
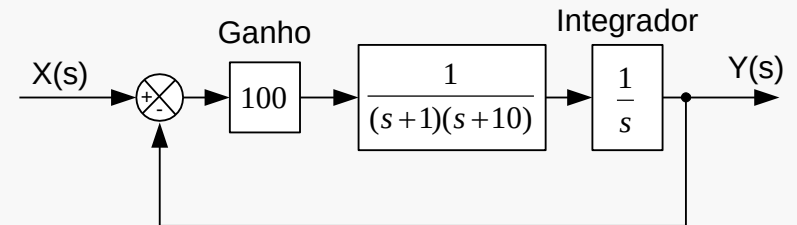
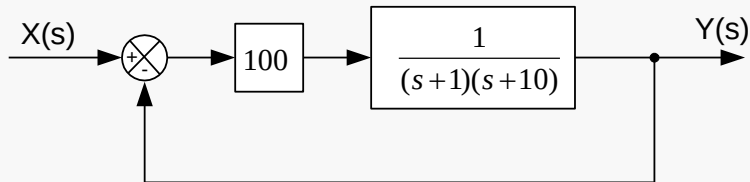


$$G(s) = \frac{100}{s^3 + 11s^2 + 10s} = \frac{100}{s^1(s+1)(s+10)} = \frac{10}{s^1(s+1)\left(\frac{1}{10}s+1\right)} \quad \begin{array}{l} N = 1 \\ K = 10 \end{array}$$

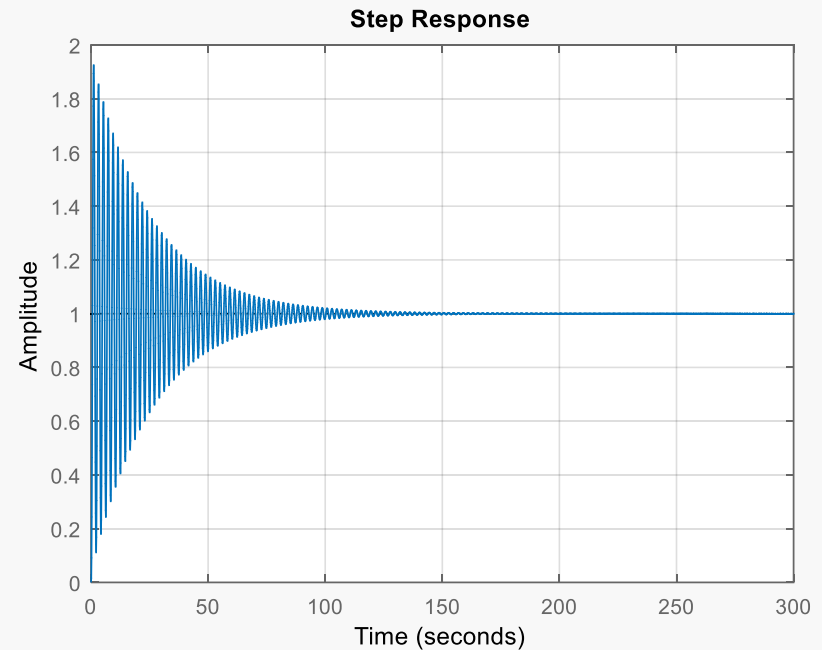
- Obter $e(\infty)$ para entrada degrau unitário.

$$e(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0^+} s \frac{1}{s} \frac{1}{1 + \frac{100}{s(s+1)(s+10)}} = \frac{s(s+1)(s+10)}{s(s+1)(s+10) + 100} = 0$$

Exemplo

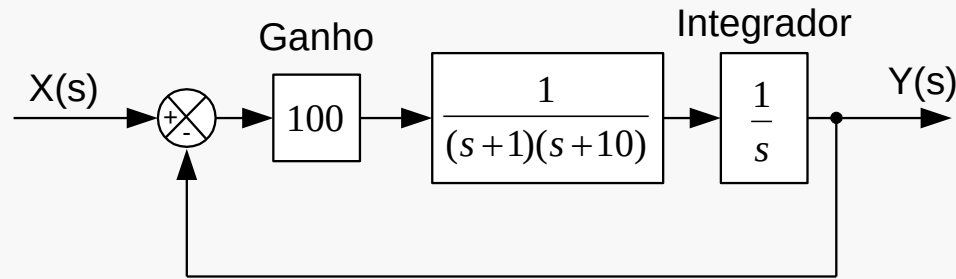


- Erro 0,09.
- Menor tempo de acomodação.



- Erro zero.
- Maior tempo de acomodação.

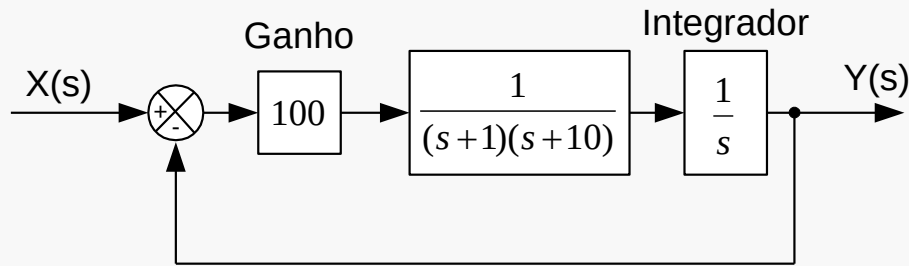
Exemplo



- Obter $e(\infty)$ para entrada rampa.

$$\begin{aligned} e(\infty) &= \lim_{s \rightarrow 0^+} s \frac{1}{s^2} \frac{1}{1 + \frac{100}{s(s+1)(s+10)}} = \lim_{s \rightarrow 0^+} \frac{(s+1)(s+10)}{s(s+1)(s+10) + 100} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0^+} \frac{s^2 + 11s + 10}{s^3 + 11s^2 + 10s + 100} = \frac{10}{100} = \frac{1}{10} \end{aligned}$$

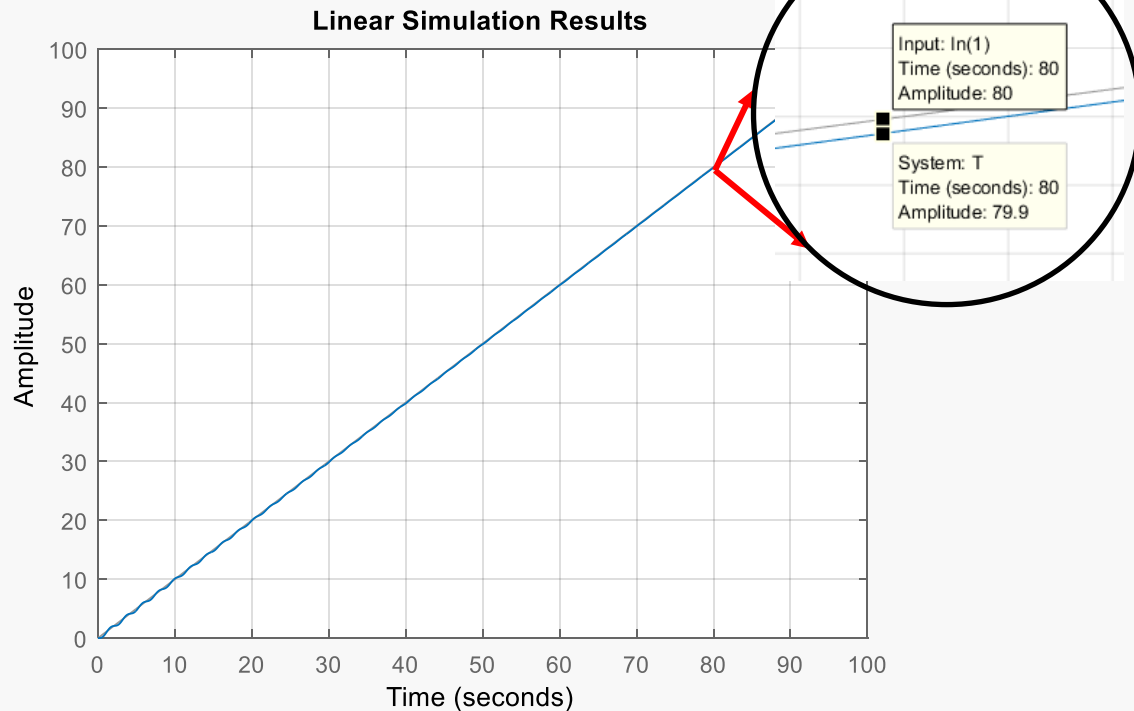
Exemplo



Exemplo: (Entrada rampa)

- `G=tf(100,[1 11 10 0]);`
- `T=feedback(G,1);`
- `t=linspace(0,100,1000);`
- `r=t;`
- `lsim(T,r,t); grid;`

$$e(\infty) = \frac{1}{10}$$



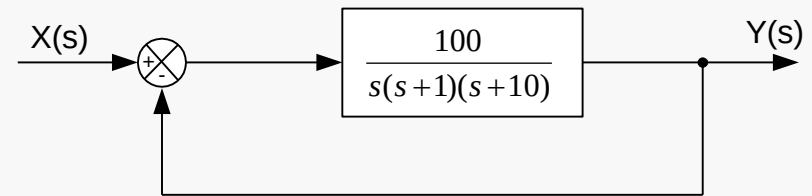
Ganho Estático (Ganho DC)

- O Ganho Estático para uma Função de Transferência estável, sem polos na origem, é dado por:

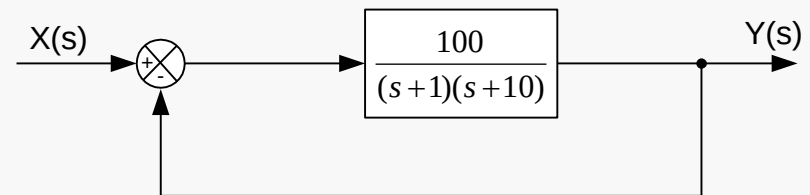
$$T(0) = \lim_{s \rightarrow 0} T(s)$$

Exemplo:

$$T(0) = \frac{100}{s^3 + 11s^2 + 10s + 100} = 1$$



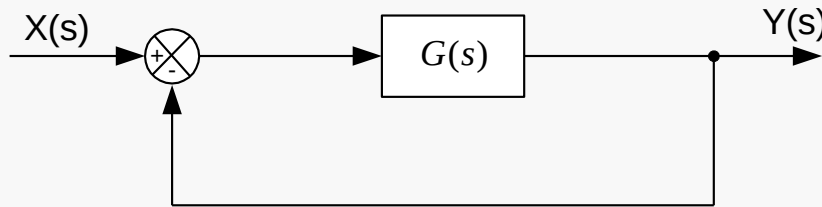
$$T(0) = \frac{100}{s^2 + 11s + 110} = \frac{100}{110} = \frac{10}{11}$$



Constantes de Erro Estático

1 – Constante de erro de Posição:

K_p – Parâmetro de erro estacionário para entrada degrau unitário.



$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)$$

$$e(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = s \frac{\frac{1}{s}}{1 + G(s)} = \frac{1}{1 + K_p}$$

• Exemplo:

$$G(s) = \frac{100}{(s+1)(s+10)} \quad \therefore \quad K_p = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{10}{(s+1)\left(\frac{s}{10} + 1\right)} = 10$$

$$e(\infty) = \frac{1}{1 + K_p} = \frac{1}{1 + 10} = \frac{1}{11}$$

Constante de Posição

- Para $G(s)$ do tipo 0:

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K(T_a s + 1)(T_b s + 1) \dots (T_m s + 1)}{s^0 (T_1 s + 1)(T_2 s + 1) \dots (T_p s + 1)}, \quad N = 0$$

$$e(\infty) = \frac{1}{1 + K_p} \quad \text{Para entrada Degrau.}$$

- Para $G(s)$ do tipo 1 ou maior:

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K(T_a s + 1)(T_b s + 1) \dots (T_m s + 1)}{s^N (T_1 s + 1)(T_2 s + 1) \dots (T_p s + 1)} = \infty, \quad N \geq 1$$

$$e(\infty) = 0 \quad \text{Para entrada Degrau.}$$

Constante de Velocidade

2– Constante de erro de Velocidade:

K_v – Parâmetro de erro estacionário para entrada rampa unitária.

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)$$

$$e(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s^2} \frac{1}{1+G(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s + sG(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s + K_v}$$

$$e(\infty) = \frac{1}{K_v}$$

• Exemplo:

$$G(s) = \frac{100}{(s+1)(s+10)} \quad \therefore \quad K_v = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s100}{(s+1)(s+10)} = \frac{0}{10} = 0$$

$$e(\infty) = \frac{1}{K_v} = \infty$$

Constante de Velocidade

- Para $G(s)$ do tipo 0:

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{K(T_a s + 1)(T_b s + 1) \dots (T_m s + 1)}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1) \dots (T_p s + 1)} = 0, \quad \therefore e(\infty) = \infty$$

Para entrada Rampa.

- Para $G(s)$ do tipo 1:

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{K(T_a s + 1)(T_b s + 1) \dots (T_m s + 1)}{s(T_1 s + 1)(T_2 s + 1) \dots (T_p s + 1)}, \quad \therefore e(\infty) = \frac{1}{K_v}$$

Para entrada Rampa.

- Para $G(s)$ do tipo 2 ou maior:

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{K(T_a s + 1)(T_b s + 1) \dots (T_m s + 1)}{s^N (T_1 s + 1)(T_2 s + 1) \dots (T_p s + 1)} = \infty, \quad \therefore e(\infty) = 0$$

Para entrada Rampa.

Constante de Aceleração

3- Constante de erro de Aceleração:

K_a - Parâmetro de erro estacionário para entrada parábola unitária.

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)$$

$$e(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s^3} \frac{1}{1 + G(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s^2 + s^2 G(s)} = \frac{1}{K_a}$$

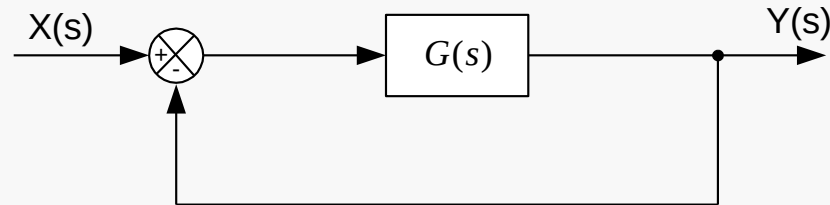
$$e(\infty) = \frac{1}{K_a}$$

- Exemplo:

$$G(s) = \frac{100}{s^2(s+1)(s+10)} \quad \therefore \quad K_a = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2 100}{s^2(s+1)(s+10)} = \frac{100}{10} = 10$$

$$e(\infty) = \frac{1}{K_a} = \frac{1}{10}$$

Tabela Resumo de Erro Estacionário



$$G(s) = \frac{K(T_a s + 1)(T_b s + 1) \dots (T_m s + 1)}{s^N (T_1 s + 1)(T_2 s + 1) \dots (T_p s + 1)}$$

Tipo do Sistema	Entrada Degrau $x(t)=1$	Entrada Rampa $x(t)=t$	Entrada Parabólica $x(t)=t^2/2$
$N = 0$	$\frac{1}{1 + K_p}$	∞	∞
$N = 1$	0	$\frac{1}{K_v}$	∞
$N = 2$	0	0	$\frac{1}{K_a}$